

EXERCISE 2

9)

$$A: x' = 0 \text{ km}, t' = 0 \text{ ms}$$

$$B: x' = 400 \text{ km}, t' = 1.33765 \text{ ms}$$

$$C: x' = 260.661 \text{ km}, t' = 1.33765 \text{ ms}$$

$$D: x' = 0 \text{ km}, t' = 2.67529 \text{ ms}$$

Vi har lykt

$$c = 299792458 \text{ m/s} \quad \downarrow \quad v: \text{gjør om alt til ms}$$

$$A: x' = 0 \text{ ms}, t' = 0 \text{ ms}$$

$$B: x' = 1.33427 \text{ ms}, t' = 1.33765 \text{ ms}$$

$$C: x' = 0.86947 \text{ ms}, t' = 1.33765 \text{ ms}$$

$$D: x' = 0 \text{ ms}, t' = 2.67529 \text{ ms}$$

Vi vet at A skjer ved venstre ship, og B skjer ved høyre ship. vi får at

$$L' = 400 \text{ km} = 1.33427 \text{ ms}$$

Vi beregner $\Delta t'_{AB}$ og $\Delta t'_{BD}$:

$$\Delta t'_{AB} = t'_B - t'_A = 1.33765 \text{ ms} - 0 \text{ ms} = 1.33765 \text{ ms}$$

$$\Delta t'_{BD} = t'_D - t'_B = 2.67529 \text{ ms} - 1.33765 \text{ ms} = 1.33764$$

10)

$$A: x_A = 0 \text{ ms}, t_A = 0 \text{ ms}$$

$$B: x_B = x_0, t_B = t_0$$

$$C: x_C = 0 \text{ ms}, t_C = t_C$$

$$D: x_D = -0.65 \cdot t_D, t_D = t_D$$

Vi velger + med høyre

11)

$$\Delta s_{AB}^2 = \Delta s'_{AB}^2$$

$$\Delta x_{AB}^2 + \Delta t_{AB}^2 = \Delta x'_{AB}^2 + \Delta t'_{AB}^2$$

$$x_B^2 - t_B^2 = 1.33427^2 - 1.33765^2 \text{ ms}^2$$

$$x_B^2 - t_B^2 = -0.009031$$

$\downarrow$

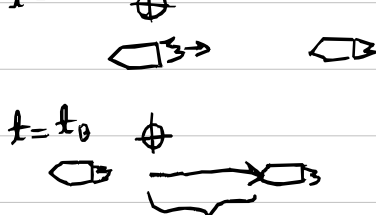
↑ Dette burde bli 0, og kommer av numerisk feil (antar jeg)

$$x_B^2 - t_B^2 = 0$$

$$x_B^2 = t_B^2$$

$$x_B = t_B$$

Dette kunne vi spjettet oss fram til!



Siden vi nå jobber med x og t i samme enheter, er det naturlig at størrelser i lengde og på t ms er lik t0 ms! (Fordi vi står i angr)

12)

$$\Delta s_{AC}^2 = \Delta s'_{AC}^2$$

$$\Delta x_{AC}^2 - \Delta t_{AC}^2 = \Delta x'_{AC}^2 - \Delta t'_{AC}^2$$

$$0 - t_C^2 = 0.86947^2 - 1.33765^2 \text{ ms}^2$$

$$t_C^2 = 1.033329 \text{ ms}^2$$

$$t_C = 1.016528 \text{ ms}$$

13)

$$\Delta s_{BC}^2 = \Delta s'_{BC}^2$$

$$\Delta x_{BC}^2 - \Delta t_{BC}^2 = \Delta x'_{BC}^2 - \Delta t'_{BC}^2$$

$$t_B^2 - (t_C - t_B)^2 = (0.86947 - 1.33456)^2 - 0$$

$$t_B^2 - t_C^2 + 2t_C t_B - t_B^2 = 0.216309$$

$$2t_C t_B - t_C^2 = 0.216309$$

$$t_B = \frac{0.216309 + t_C}{2 t_C}$$

$\downarrow$ Vi setter inn for t_C

$$t_B = 0.61465999 \text{ ms}$$

14)

$$\Delta s_{AD}^2 = \Delta s'_{AD}^2$$

$$\Delta x_{AD}^2 - \Delta t_{AD}^2 = \Delta x'_{AD}^2 - \Delta t'_{AD}^2$$

$$0.65^2 t_D^2 - t_D^2 = 0^2 - 2.67529$$

$$t_D^2 = \frac{-2.67529}{0.65^2 - 1}$$

$$t_D = \sqrt{\frac{2.67529}{1 - 0.65^2}}$$

$$t_D = 2.152332873 \text{ ms}$$

15)

Tiden mellom stråler blir servert at og første refleksjon er altså

$$t_B - t_A = 0.61465999 \text{ ms}$$

16)

Tiden mellom første og andre refleksjon er da

$$t_D - t_B = 1.537672883$$

← angr!

17)

Vi ser at

$$t_B = 0.61465999 \text{ ms} \quad \text{og}$$

$$t_C = 1.016528 \text{ ms}, \text{ slik at}$$

$$t_C > t_B.$$

B skjer først! akkurat som vi forventet.